Отчёт по лабораторной работе №11

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

2025

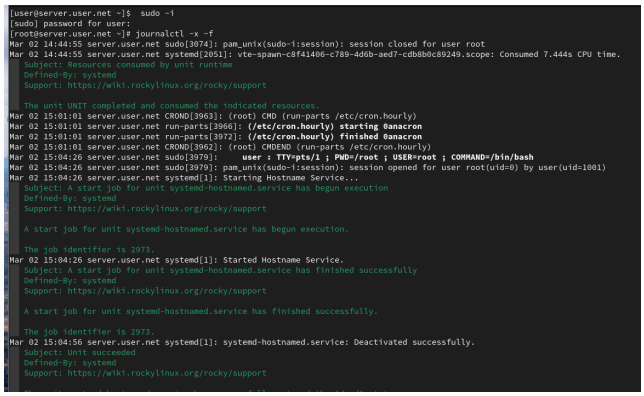
Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.

Выполнение лабораторной работы

Настройка пароля для root

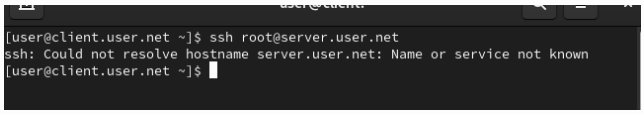
На сервере зададим пароль для пользователя root (рис. @fig-1):



Создание пароля для пользователя root на сервере.

Мониторинг системных событий

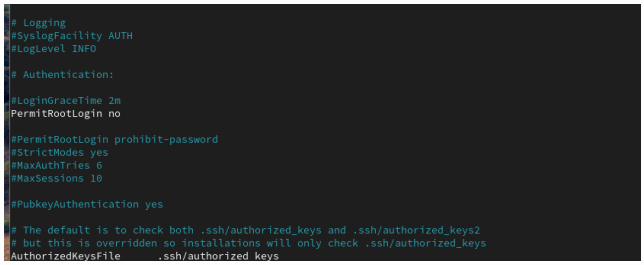
На сервере в дополнительном терминале запустим мониторинг системных событий (рис. @fig-2):



Запуск мониторинга системных событий.

Попытка доступа через root

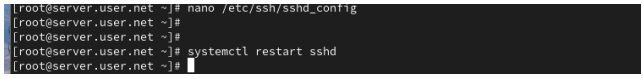
С клиента попытаемся получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя root (рис. @fig-3):



Попытка SSH-доступа через пользователя root.

Запрет входа для root

На сервере откроем файл /etc/ssh/sshd_config для редактирования и запретим вход на сервер пользователю root (рис. @fig-4):



Запрет входа для root в конфигурации SSH.

Перезапуск sshd

После сохранения изменений перезапустим sshd (рис. @fig-5):

```
# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
# be allowed through the KbdInteractiveAuthentication and
# PasswordAuthentication.  Depending on your PAM configuration,
# PAM authentication via KbdInteractiveAuthentication may bypass
# the setting of "PermitRootLogin without-password".
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and KbdInteractiveAuthentication to 'no'.
# WARNING: 'UsePAM no' is not supported in RHEL and may cause several
# problems.
#UsePAM no

AllowUsers vagrant
#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
#X11Forwarding no
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PermitTTY yes
#PrintMotd yes
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#PermitUserEnvironment no
#Compression delayed
#ClientAliveInterval 0
#ClientAliveCountMax 3
#UseDNS no
#PidFile /var/run/sshd.pid
#MaxStartups 10:30:100
```

Перезапуск службы sshd.

Настройка AllowUsers

На сервере откроем файл /etc/ssh/sshd_config и добавим строку AllowUsers vagrant, затем перезапустим sshd (рис. @fig-6, @fig-7):

```
[root@server.user.net ~]# nano  /etc/ssh/sshd_config
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.user.net ~]#
```

Добавление AllowUsers в конфигурацию SSH.

```
  GNU nano 5.6.1                                  /etc/ssh/sshd_config
$OpenBSD: sshd_config,v 1.104 2021/07/02 05:11:21 dtucker Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
# default value.

# To modify the system-wide sshd configuration, create a  *.conf  file under
#  /etc/ssh/sshd_config.d/  which will be automatically included below
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

# If you want to change the port on a SELinux system, you have to tell
# SELinux about this change.
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
#
Port 22
port 2022
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
```

Перезапуск sshd после изменения.

Добавление пользователя в AllowUsers

Внесём изменение в файл /etc/ssh/sshd_config, добавив пользователя user в AllowUsers, и перезапустим sshd (рис. @fig-8, @fig-9):

```
[root@server.user.net ~]# nano  /etc/ssh/sshd_config
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.user.net ~]#
```

Добавление пользователя user в AllowUsers.

```
[root@server.user.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-03-02 15:49:33 UTC; 46s ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 4198 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 48814)
     Memory: 1.7M
        CPU: 33ms
     CGroup: /system.slice/sshd.service
             └─4198 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Mar 02 15:49:33 server.user.net systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Mar 02 15:49:33 server.user.net sshd[4198]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed: Permission denied.
Mar 02 15:49:33 server.user.net sshd[4198]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Permission denied.
Mar 02 15:49:33 server.user.net sshd[4198]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Mar 02 15:49:33 server.user.net sshd[4198]: Server listening on :: port 22.
Mar 02 15:49:33 server.user.net systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
[root@server.user.net ~]#
```

Перезапуск sshd.

Настройка нескольких портов

В файле /etc/ssh/sshd_config добавим второй порт 2022, перезапустим sshd и проверим статус (рис. @fig-10, @fig-11):

```
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@server.user.net ~]#
```

Добавление порта 2022 в конфигурацию SSH.

```
#       $OpenBSD: sshd_config,v 1.104 2021/07/02 05:11:21 dtucker Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
# default value.

# To modify the system-wide sshd configuration, create a  *.conf  file under
#  /etc/ssh/sshd_config.d/  which will be automatically included below
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

# If you want to change the port on a SELinux system, you have to tell
# SELinux about this change.
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
#
Port 22
port 2022
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no

#PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

PubkeyAuthentication yes

# The default is to check both .ssh/authorized_keys and .ssh/authorized_keys2
# but this is overridden so installations will only check .ssh/authorized_keys
AuthorizedKeysFile      .ssh/authorized_keys
```

Проверка статуса sshd после добавления порта.

Настройка SELinux и межсетевого экрана

Исправим метки SELinux для порта 2022 и откроем порт в межсетевом экране, затем перезапустим sshd (рис. @fig-12):

```
[root@server.user.net ~]# nano  /etc/ssh/sshd_config
[root@server.user.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.user.net ~]#
```

Настройка SELinux и межсетевого экрана для порта 2022.

Подключение через новый порт

С клиента подключимся к серверу через порт 2022 и получим доступ root (рис. @fig-13):

```
root@server:~
[root@server.user.net ~]# nano  /etc/ssh/sshd_config
[root@server.user.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# sudo -i
[root@server.user.net ~]# ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:ri7E0pMTIPl1PZZTjIFTWrCaYC+QZa0QVm2EKTFaRMM root@server.user.net
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
|.XXo=..=+*.      |
|**E+oo++B .      |
|++++..oo o       |
| ooo.o           |
|  .o+o  S        |
|  ..B  .         |
|   o o  .        |
|    .  .         |
|     oo          |
+----[SHA256]-----+
[root@server.user.net ~]#
```

Подключение к серверу через порт 2022.

Настройка аутентификации по ключу

На сервере разрешим аутентификацию по ключу и перезапустим sshd (рис. @fig-14):

```
# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
# be allowed through the KbdInteractiveAuthentication and
# PasswordAuthentication.  Depending on your PAM configuration,
# PAM authentication via KbdInteractiveAuthentication may bypass
# the setting of "PermitRootLogin without-password".
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and KbdInteractiveAuthentication to 'no'.
# WARNING: 'UsePAM no' is not supported in RHEL and may cause several
# problems.
#UsePAM no

AllowUsers vagrant
AllowUsers vagrant user
#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
```

Настройка аутентификации по ключу.

Генерация и копирование ключа

На клиенте сформируем SSH-ключ и скопируем его на сервер (рис. @fig-15):

```
[root@server.user.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.user.net ~]#
```

Генерация и копирование SSH-ключа.

Настройка перенаправления портов

На клиенте перенаправим порт 80 на сервере на порт 8080 локально и проверим запущенные службы (рис. @fig-16):

```
[root@server.user.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.user.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh
[root@server.user.net server]# cp -R /etc/ssh/sshd_config /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh/
[root@server.user.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.user.net server]# touch ssh.sh
[root@server.user.net server]# chmod +x ssh.sh
[root@server.user.net server]#
```

Перенаправление портов через SSH.

Настройка X11 Forwarding

На сервере разрешим отображение графических интерфейсов X11 и перезапустим sshd (рис. @fig-17):

```
root@server:/vagrant/provision/server
  GNU nano 5.6.1                                    ssh.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ssh/etc/* /etc

restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent

echo "Tuning SELinux"
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022

echo "Restart sshd service"
systemctl restart sshd
```

Настройка X11 Forwarding.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.

Контрольные вопросы

1. **Как запретить удалённый доступ по SSH пользователю root и разрешить доступ пользователю alice?**
   В конфигурационном файле SSH /etc/ssh/sshd_config: